

Εκτίμηση και Ισοστάθμιση καναλιού

Ασύρματες Επικοινωνίες

Student: Emmanouil Thomas Chatzakis
Student ID: 2021030061

A.

Αρχικά δημιουργούμε τυχαία μιγαδικά κανάλια $h_k \sim \mathcal{CN}(0, I_{K+1})$ για $k = 0, \dots, K$. Κανονικοποιούμε το κανάλι ώστε να έχει ενέργεια ίση με 1.

$$\hat{h} = \frac{h}{\|h\|} \Rightarrow \sum_{k=0}^K |\hat{h}_k|^2 = 1$$

Συνεχίζουμε δημιουργώντας ένα τυχαίο πακέτο πληροφορίας με $N = 200$ σύμβολα του αστερισμού 4-QAM και ενέργεια συμβόλου ίση με 2.

$$\mathbb{E}[|s_n|^2] = 2$$

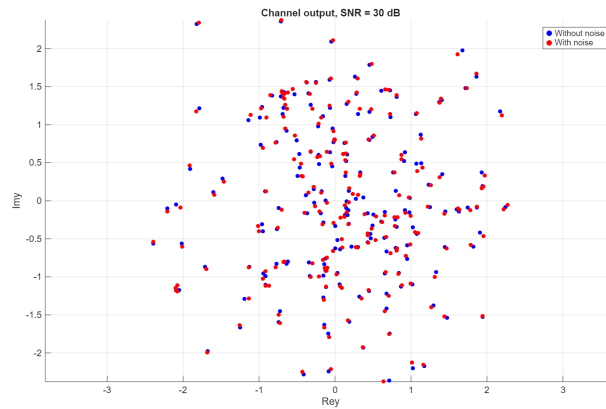
Διαλέγουμε τα σύμβολα από τη θέση 40 έως 60 ως σύμβολα εκπαίδευσης.

Η αθόριβη έξοδος του συστήματος είναι.

$$y = \sum_{k=0}^K \hat{h}_k s_{n-k} \quad n = 1, \dots, N + K$$

Παρακάτω αποδεικνύουμε ότι η ισχύς της αθόρυβης εξόδου ισούται με $P_y = 2$.

Προσθέτουμε λευκό Γκαουσιανό θόρυβο για $SNR_{db} = 30$ και λαμβάνουμε ενθόρυβη έξοδο.



Σχήμα 1: Noisy Output

Καθώς το κανάλι θεωρείται άγνωστο το προσεγγίζουμε με την μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων. Θα χρησιμοποιήσουμε τα σύμβολα εκπαίδευσης και θα περιγράψουμε τη μέθοδο

ελαχίστων τετραγώνων (least-squares) για την εκτίμηση του καναλιού. Έστω $n_2 - n_1 > K$. Οι έξοδοι του καναλιού y_n οι οποίες εξαρτώνται **μόνο** από τα (γνωστά στον δέκτη) σύμβολα εκπαίδευσης, $a_{n_1}, \dots, a_{n_2}$, μπορούν να εκφραστούν ως εξής:

$$\begin{aligned} y_{n_1+M} &= h_0^o a_{n_1+M} + h_1^o a_{n_1+M-1} + \dots + h_M^o a_{n_1} + v_{n_1+M} \\ &\vdots \\ y_{n_2} &= h_0^o a_{n_2} + h_1^o a_{n_2-1} + \dots + h_M^o a_{n_2-M} + v_{n_2}. \end{aligned}$$

Σε μορφή πινάκων--διανυσμάτων, οι παραπάνω σχέσεις γράφονται ως εξής:

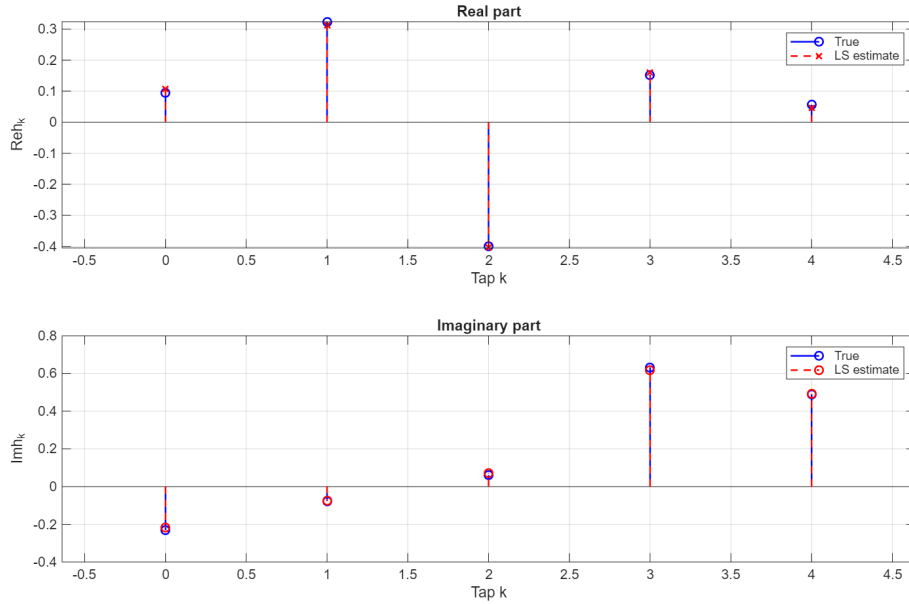
$$\begin{bmatrix} y_{n_1+M} \\ \vdots \\ y_{n_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{n_1+M} & a_{n_1+M-1} & \dots & a_{n_1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n_2} & a_{n_2-1} & \dots & a_{n_2-M} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_0^o \\ \vdots \\ h_M^o \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_{n_1+M} \\ \vdots \\ v_{n_2} \end{bmatrix}$$

ή

$$\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{h}^o + \mathbf{v},$$

Η λύση των ελαχίστων τετραγώνων είναι:

$$\mathbf{h}_{\text{LS}} = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{y}.$$



Σχήμα 2: channel vs MSSE channel

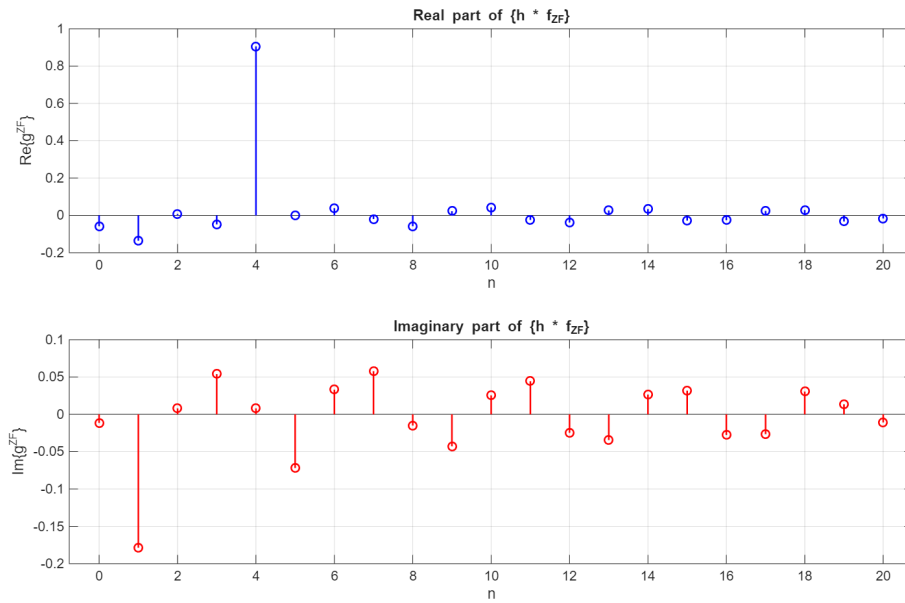
Παρατηρούμε ότι η εκτίμηση είναι πολύ κοντά στη πραγματική τιμή του καναλιού.

Παρακάτω θα μελετήσουμε τη δράση δύο ισοσταθμιστών για καθυστέρηση ($\Delta = K$).

1. Ισοσταθμιστής zero-forcing $\{f_k^{ZF}\}_{k=0}^{4K}$

$$\mathbf{f}_{\text{LS}}^{ZF} = (\mathbf{H}^T \mathbf{H})^{-1} \mathbf{H}^T \mathbf{e}_{\Delta}.$$

Όπου $\mathbf{e} = \mathbf{1}$ στη θέση Δ και μηδέν οπουδήποτε αλλού.



Σχήμα 3: Zero Forcing equalizer impulse response

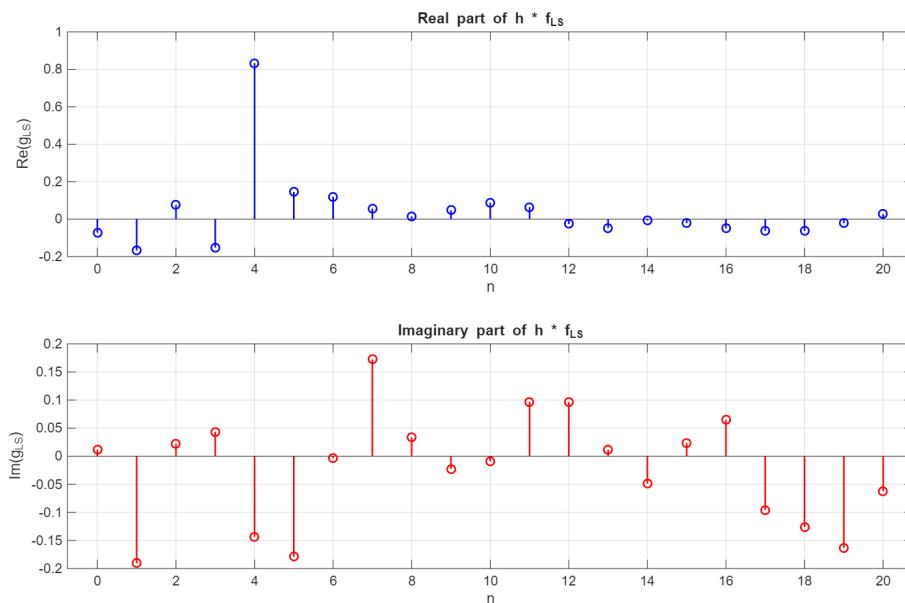
Παρατηρούμε ότι στο πραγματικό μέρος του ισοσταθμιστή οι τιμές είναι κοντά στο μηδέν πέρα της θέσης Δ

Οι τιμές στο μιγαδικό επίπεδο είναι όλες πολύ κοντά στο μηδέν.

2. Ισοσταθμιστής ελαχίστων τετραγώνων

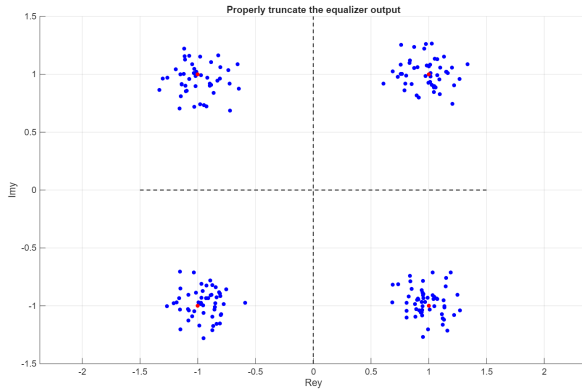
$$\mathbf{f}_{LS} = (\mathbf{Y}^T \mathbf{Y})^{-1} \mathbf{Y}^T \mathbf{a}.$$

Όπου $\mathbf{a}$ είναι τα σύμβολα εκπαίδευσης.

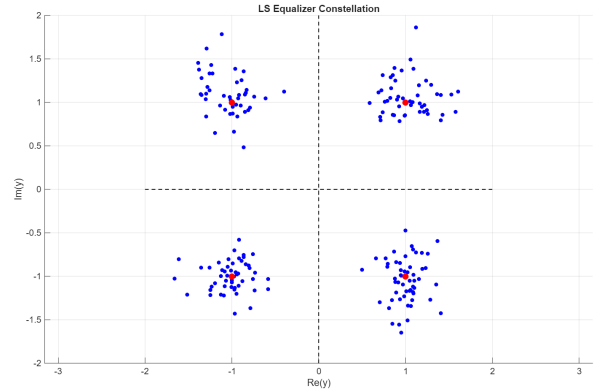


Σχήμα 4: MMSE equalizer impulse response

Η ενθόρυβη έξοδος μετά απο τη χρήση κάθε ισοσταθμιστή και την επιλογή των κατάλληλων δειγμάτων $z_{n+\Delta}$, $n = 1, \dots, N$.



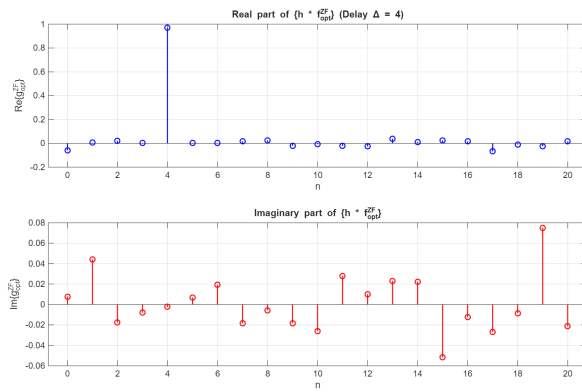
Σχήμα 5: Noisy output with ZF equalizer



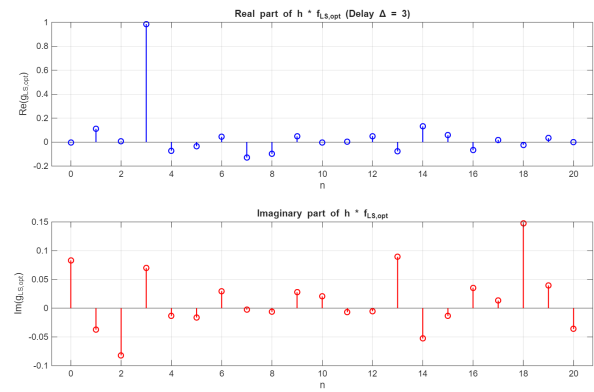
Σχήμα 6: Noisy output with MMSE equalizer

Τα σύμβολα εξόδου συγκεντρώνονται γύρω από τα σημεία του αστερισμού και στις δύο περιπτώσεις, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Για τόσο ψηλή τιμή SNR τα σύμβολα εξόδου θα έπρεπε να είναι ακόμα πιο κοντά στη πραγματική τιμή.

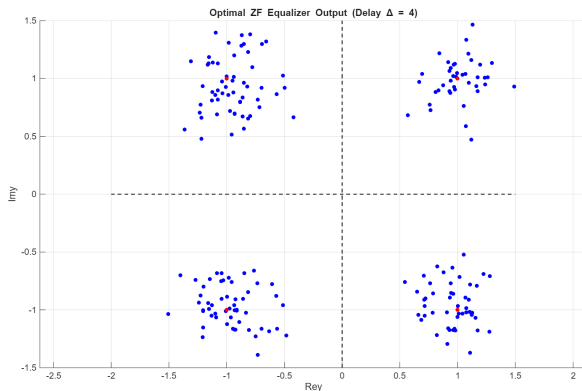
Για διάφορες τιμές της καθυστέρησης ($\Delta = 0 : 1 : 4 \cdot K$) ακολουθούμε τα ίδια βήματα με την περίπτωση $\Delta = K$.



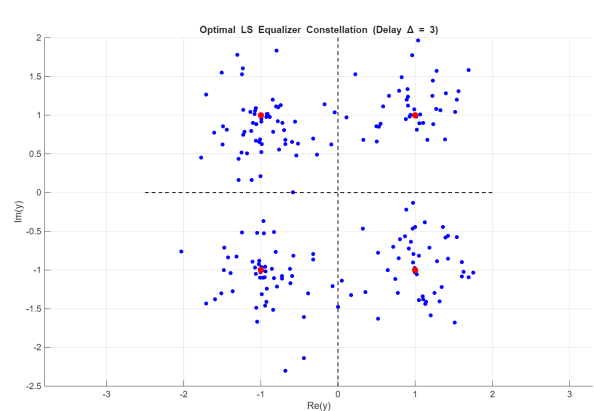
Σχήμα 7: Noisy output with ZF equalizer



Σχήμα 8: Noisy output with MMSE equalizer



Σχήμα 9: Zero Forcing equalizer impulse response

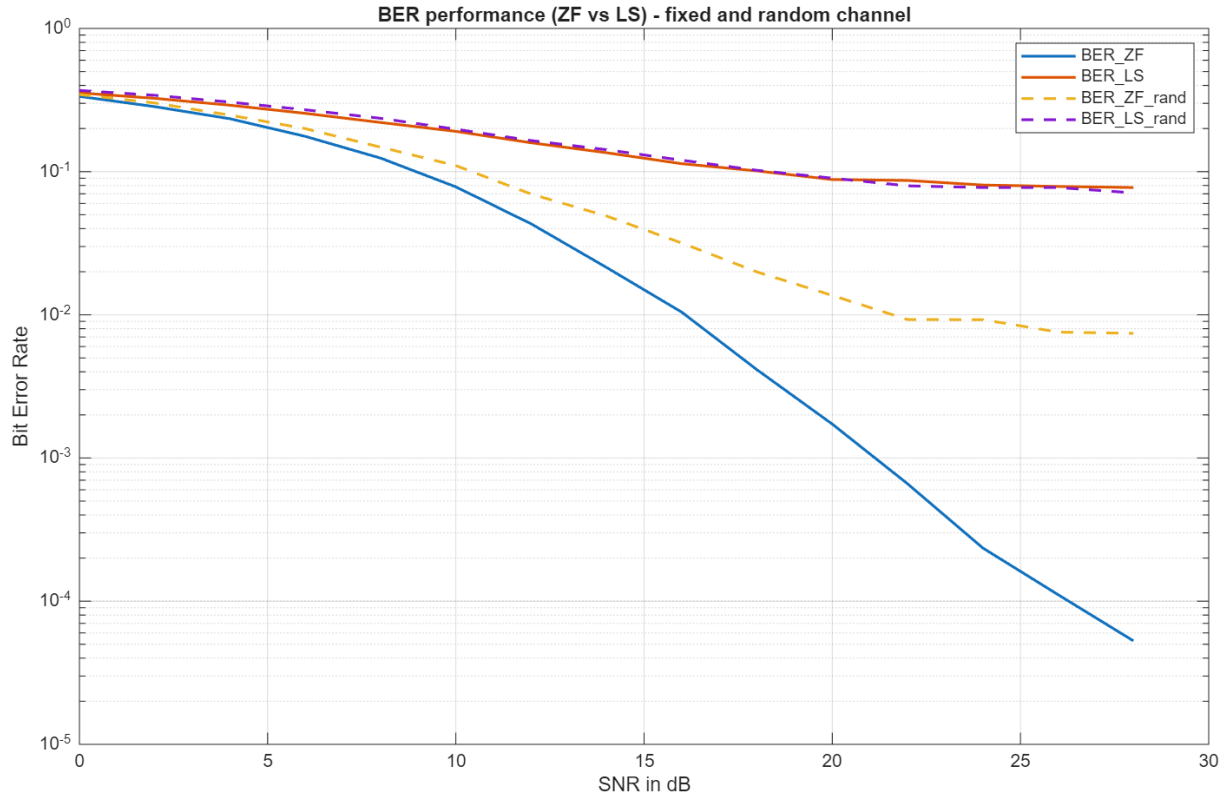


Σχήμα 10: MMSE equalizer impulse response

Οι δύο ισοσταθμιστές έχουν ελάχιστο λάθος συμβόλου για διαφορετική καθυστέρηση.

Τέλος, πραγματοποιούμε ένα πείραμα αξιοποιώντας τα εργαλεία που αναλύθηκαν παραπάνω. Για τιμές $\text{SNR}_{\text{dB}} = 2 : 2 : 30$ και για χίλια πακέτα, υπολογίζουμε το BER τόσο για την περίπτωση σταθερού καναλιού, όσο και για την περίπτωση τυχαίου καναλιού ανά πακέτο.

Αναμένουμε ότι η επίδοση (BER) στην περίπτωση του σταθερού καναλιού θα είναι ανώτερη (δηλαδή χαμηλότερο BER) σε σύγκριση με αυτήν του τυχαίου καναλιού. Επιπλέον, αναμένουμε ότι το BER του ισοσταθμιστή Zero-Forcing θα είναι καλύτερο από αυτό του ισοσταθμιστή Ελαχίστων Τετραγώνων (LS).



Σχήμα 11: BER

Παρατηρούμε, ωστόσο, ότι τα αποτελέσματα δεν επιβεβαιώνουν τις αρχικές μας προσδοκίες. Η απόκλιση αυτή ενδέχεται να οφείλεται στην υλοποίηση του πειράματος.